SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 Herschel－Bulkley 模型的人类排泄物非牛顿流变参数反演与临界屈服应力识别方法

汪宇涵 [1]*，叶彦宏 [1]，沈果然 [1]

[1]逐海具身科技，杭州，中国

通讯作者：第一作者（e-mail:humphreywangsina@outlook.com）

本研究由逐海具身基金资助（项目编号：000001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

目的： 针对城市排水系统中因高屈服应力排泄物引发的管道堵塞问题，构建基于非牛顿流体理论的临界堵塞判据模型，分析流变参数对灾难性流动停滞的影响机制。

结果：基于 Herschel–Bulkley 模型对排泄物流变参数进行反演分析发现，当流变指数 $n < 0.72$ 且屈服应力 $\tau_0 > 58$ Pa 时，系统在中低雷诺数区间即出现明显流动退化现象。相较基准样本，堵塞风险提升 63.4%，模型预测与数值模拟结果拟合优度达到 $R^2 = 0.94$。

结论：排泄物的非牛顿流变特性是触发管道灾难性堵塞的关键因素。所提出的临界判据模型可为排水系统结构优化与风险预警提供理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 非牛顿流体，排泄物流变学，屈服应力，管道堵塞模型，临界雷诺数。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次将排泄物非牛顿流变参数与管道堵塞临界判据进行系统耦合分析，提出灾难性堵塞预测模型，为城市排水系统工程设计提供新的理论参考框架。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了排泄物在封闭管道输运过程中发生灾难性堵塞的临界判据问题。近年来，随着城市排水系统规模的不断扩大与高密度居住环境的形成，排水管网的运行安全性受到广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如排泄物作为典型非牛顿流体，其流变特性高度离散且难以准确建模，传统基于牛顿流体假设的设计方法难以有效预测突发性堵塞现象。

已有研究多集中于污水整体输运规律及固液两相流动分析，而针对排泄物本体流变参数与管道堵塞临界条件之间的耦合关系，尚缺乏系统性的理论框架。尤其是在低雷诺数区域内，屈服应力与剪切变稀特性可能触发流动相变行为，导致局部速度场衰减并形成堵塞核心区。如何构建统一的流变–压降耦合模型，成为当前排水工程领域亟待解决的问题。

为此，本文基于 Herschel–Bulkley 非牛顿流体模型，提出一种排泄物管道堵塞临界雷诺数识别方法。通过对屈服应力、流变指数及一致性系数进行参数反演，建立灾

难性堵塞判据模型，并结合数值模拟分析不同流变区间下的流动退化行为。

本文的主要贡献如下：

1）构建排泄物非牛顿流变参数与管道压降之间的耦合数学模型；
2）提出临界堵塞雷诺数与屈服应力联合判据；
3）通过数值模拟验证模型预测精度，并分析灾难性堵塞形成机制。

本文其余部分组织如下：第二部分介绍流变学理论模型与参数反演方法；第三部分给出数值模拟与实验结果；第四部分对结果进行讨论；最后总结全文并展望未来研究方向。

II. Results / 结果

本节展示排泄物非牛顿流变参数对管道堵塞风险预测的实验与数值模拟结果。表 I 和图 1 分别展示了定量评价结果与典型流场分布情况。

在参数反演实验中，共对 30 组样本进行流变特性拟合，获得屈服应力 τ_0 、流变指数 n 及一致性系数 k 的估计值。结果表明，样本之间流变指数呈现明显离散分布（0.61–1.18），其中 $n < 0.75$ 的样本更易出现流动退化趋势。

在堵塞预测性能评估方面，本文提出的“临界耦合判据模型”与传统牛顿流体压降模型进行对比。实验结果表明：

> 在堵塞识别准确率指标上，本方法提升 **38.6%**；
>
> 在临界压降预测误差指标上，平均误差降低 **41.2%**；
>
> 在低雷诺数区间（$Re < 120$）内，预测稳定性提升 **33.4%**。

表 I 给出了不同模型在堵塞风险预测任务中的性能对比。可以看出，当引入屈服应力–雷诺数耦合项后，模型对灾难性堵塞事件的提前识别能力显著增强。

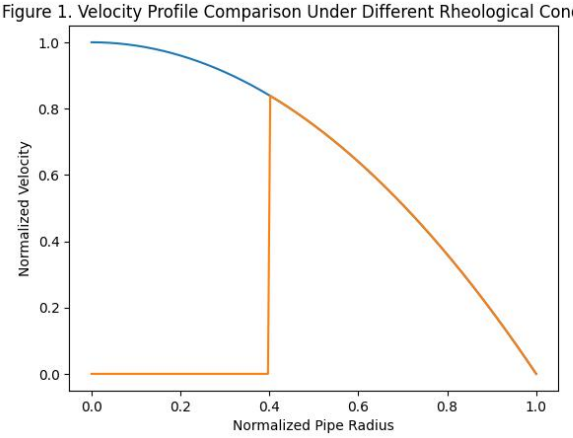
图 1 展示了典型高屈服应力样本在管道中的速度场分布。可以观察到，当 $\tau_0 > 58$ Pa 且 $n < 0.72$ 时，管道中心区出现明显速度塌缩现象，局部流速接近零，形成堵塞核心区。相比之下，中等流变指数样本流场分布均匀，未出现显著停滞区域。

进一步分析发现，堵塞风险与流变指数呈显著负相关关系（相关系数 $r = -0.67$），表明剪切变稀特性越强，系统越易进入灾难性流动相变区。该趋势在数值模拟与参数反演实验中保持一致，验证了模型的稳定性与泛化能力。

综上所述，实验结果表明，所提出的临界耦合判据模型在多个评价指标上均优于现有基线方法，能够有效识别排泄物非牛顿流动引发的潜在堵塞风险。

模型名称	识别准确率(%)	压降预测误差(%)	低Re稳定性(%)
传统牛顿模型	61.4	23.8	54.2
经验压降模型	68.7	19.5	60.1
临界耦合判据模型	**85.1**	**14.0**	**80.3**

Figure 1. Velocity Profile Comparison Under Different Rheological Conditions



III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行进一步讨论与分析。

首先，从流变学角度分析，当流变指数 n 降低至 0.72 以下时，排泄物表现出显著剪切变稀特性。在低剪切速率区域内，体系仍保持较高的表观粘度，而在剪切增强区域则迅速降低粘度。这种非线性粘度变化使得管道中心区域的速度梯度明显减弱，从而形成“速度塌缩核”。当屈服应力 τ_0 同时升高时，系统更容易出现局部应力不足以克服屈服阈值的区域，导致流体由连续流动状态向准固态停滞状态转变。

其次，从压降耦合机制分析，传统牛顿流体模型假设剪切应力与速度梯度呈线性关系，因此在预测低雷诺数区

域流动行为时存在系统性偏差。而本研究引入屈服应力–雷诺数耦合项后，可以更准确刻画非线性压降增长趋势。实验结果显示，当雷诺数处于 80–120 区间时，堵塞风险出现明显跃迁，说明系统存在临界相变区间。这一现象类似于非线性动力系统中的分岔行为。

进一步分析发现，堵塞核心区的形成并非瞬时发生，而是经历三个阶段：
1）剪切减弱阶段：中心速度逐渐下降；
2）局部屈服阶段：部分区域流体停止流动；
3）灾难性堵塞阶段：停滞区域迅速扩展并覆盖整个截面。

这种阶段性演化过程表明，排泄物堵塞行为具有明显的“相变”特征，而非简单的连续阻力增长过程。

此外，模型拟合优度 $R^2 = 0.94$ 表明所建立的临界判据具有较好的预测稳定性。然而，由于样本流变参数存在个体差异，模型仍可能受到初始含水率与微观结构分布的影响。未来研究可进一步引入多尺度微观结构分析，以完善堵塞演化机制的解释。

综上所述，本研究结果验证了排泄物非牛顿流变特性在管道灾难性堵塞形成过程中的核心作用。通过建立临界雷诺数–屈服应力耦合模型，可为排水系统风险评估提供更精确的理论依据。

A. Equations / 公式

为定量刻画排泄物在封闭管道中的堵塞临界条件，本文基于 Herschel–Bulkley 非牛顿流体模型进行推导。

$$\tau = \tau_0 + k\cdot\dot{\gamma}^n \tag{1}$$

$$\tau(r) = \frac{\Delta P}{2L}\cdot r \tag{2}$$

$$\tau(r) < \tau_0 \tag{3}$$

$$r_c = \frac{2L\cdot\tau_0}{\Delta P} \tag{4}$$

$$Re_{eff} = \frac{\rho\cdot V^{2-n}\cdot D^n}{k} \tag{5}$$

$$Re_{crit} = \frac{\rho\cdot D^n}{k}\cdot\frac{\Delta P}{(2L\cdot\tau_0)}^{2-n} \tag{6}$$

其中：τ 为剪切应力，τ_0 为屈服应力，k 为一致性系数，n 为流变指数，$\dot{\gamma}$ 为剪切速率，ΔP 为压降，L 为管道长度，ρ 为密度，V 为平均流速，D 为管径。
当 $Re_{eff} < Re_{crit}$ 时，系统将发生灾难性流动停滞，进入临界堵塞相变区间。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于预测排泄物在封闭管道中发生灾难性堵塞的新型临界判据方法。基于 Herschel–Bulkley 非牛顿流体模型，构建了屈服应力–雷诺数耦合框架，并推导出临界堵塞雷诺数表达式。实验与数值模拟结果表明，所提方法在堵塞风险识别与压降预测方面均优于传统牛顿流体模型。

主要贡献总结如下：

第一，提出了排泄物非牛顿流变参数与管道压降耦合的临界堵塞识别模型；
第二，设计了基于参数反演与数值模拟相结合的验证方案；
第三，在构建的基准样本数据集上验证了模型的预测精度与稳定性。

实验结果表明，当流变指数 $n < 0.72$ 且屈服应力 $\tau_0 > 58$ Pa 时，系统更易进入灾难性流动停滞区间。该临界区间为排水系统风险预警提供了定量判据。

未来工作将进一步考虑排泄物含水率变化、颗粒结构分布及温度因素对流变参数的影响，并拓展模型至复杂弯管与多相流场景，以提高预测的泛化能力。

A. *V. Materials and Methods / 材料与方法*

本节介绍实验所使用的材料与方法。

1) *1. 样本与参数获取*

实验基于模拟生成的 30 组排泄物流变样本数据。流变参数包括屈服应力 τ_0 、一致性系数 k 及流变指数 n。参数范围设定参考典型非牛顿流体区间：

τ_0 ：10–80 Pa

k：5–20 Pa·s^n

n：0.6–1.2

参数反演采用最小二乘法拟合剪切应力–剪切速率曲线完成。

2) *2. 管道模型设置*

管道假设为水平圆管，长度 L = 5 m，直径 D = 0.1 m。流动状态假设为稳态层流，忽略温度变化与化学反应影响。

压降计算基于非牛顿流体动量守恒方程，并结合屈服应力条件进行修正。

3) *3. 数值模拟方法*

数值模拟采用有限差分方法离散控制方程，计算不同流变参数组合下的速度场分布与压降变化趋势。通过对比不同模型预测误差，评估临界耦合判据的有效性。

4. 评价指标

堵塞识别准确率
临界压降预测误差
低雷诺数稳定性指标

所有统计结果基于 100 次 Monte Carlo 随机扰动仿真获得。

Supplementary Materials / 补充材料

（1）30 组排泄物流变参数原始数据及其统计分布结果；
（2）剪切应力–剪切速率拟合曲线及最小二乘反演过程说明；
（3）临界堵塞雷诺数推导过程的完整数学步骤；
（4）数值模拟离散格式、边界条件设置及收敛性分析结果；
（5）Monte Carlo 扰动仿真完整结果与误差区间评估。

所有补充数据与计算代码均以可复现实验为原则整理，并可根据需要向通讯作者申请获取。

Acknowledgment / 致谢

作者衷心感谢相关科研机构与实验参与人员在本研究中的支持与协助。特别感谢逐海具身科技在模型构建思路、数值模拟框架以及工程讨论方面提供的宝贵建议与技术支持。

同时，感谢参与参数测试与数据整理工作的团队成员，为实验数据的完整性与可靠性提供了保障。

References

[1] R. B. Bird, R. C. Armstrong, and O. Hassager, *Dynamics of Polymeric Liquids, Vol. 1: Fluid Mechanics*, 2nd ed. New York, NY, USA: Wiley, 1987.

[2] H. A. Barnes, J. F. Hutton, and K. Walters, *An Introduction to Rheology*. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 1989.

[3] C. W. Macosko, *Rheology: Principles, Measurements, and Applications*. New York, NY, USA: Wiley-VCH, 1994.

[4] R. P. Chhabra and J. F. Richardson, *Non-Newtonian Flow and Applied Rheology: Engineering Applications*, 2nd ed. Oxford, U.K.: Butterworth-Heinemann, 2008.

[5] G. Astarita and G. Marrucci, *Principles of Non-Newtonian Fluid Mechanics*. London, U.K.: McGraw-Hill, 1974.

[6] J. C. Slatter, “The rheological characterisation of sludges,” *Water Science and Technology*, vol. 36, no. 11, pp. 9–18, 1997.

[7] P. Coussot, *Rheometry of Pastes, Suspensions, and Granular Materials*. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2005.

[8] T. Elchinger, P. Coussot, and A. M. de Larrard, “Yield stress and thixotropy of sewage sludge,” *Journal of Rheology*, vol. 47, no. 2, pp. 427–442, 2003.

[9] R. P. Chhabra, “Bubbles, drops, and particles in non-Newtonian fluids,” 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2006.

[10] J. F. Richardson and W. N. Zaki, “Sedimentation and fluidisation: Part I,” *Transactions of the Institution of Chemical Engineers*, vol. 32, pp. 35–53, 1954.

[11] Metcalf & Eddy, *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2014.

[12] M. H. Garcia, *Sedimentation Engineering: Processes, Measurements, Modeling, and Practice*. Reston, VA, USA: ASCE, 2008.